

Documento De Requisitos



Alice Silva
Letícia Doff
Murilo Lazarini
Natália Marangoni
Nicollas Felisbelo
Pietra Moroni

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
04/03/2026	1.0	Elaboração para a análise da primeira versão do documento.	Murilo Lazarini Nicollas Felisbelo
17/06/2026	1.5	Revisão de Erros e Atualização Para a Entrega Final	Pietra Moroni

Conteúdo

Introdução.....	5
Visão geral deste documento.....	5
Convenções, termos e abreviações.....	5
Identificação dos requisitos.....	9
Prioridades dos requisitos.....	9
Referências.....	9
Descrição geral do sistema.....	10
Descrição dos usuários.....	10
Requisitos funcionais.....	11
[RF001] Interface intuitiva.....	11
[RF002] Monitoramento de incidências de bullying.....	11
[RF003] Campo de coleta de opiniões dos alunos.....	12
[RF004] Canal seguro de denúncias anônimas.....	12
[RF005] Exibição de indicadores de progresso.....	12
[RF006] Notificações para intervenções educativas.....	13
[RF007] Campo de anotações da diretora.....	13
[RF008] interação com IA para apoio psicológico.....	14
[RF009] Painel de acompanhamento para famílias.....	14
[RF010] Cadastro e registro de casos de bullying.....	15
[RF011] Sistema de feedback.....	15
[RF012] Segurança avançada dos dados.....	15

Requisitos não funcionais.....	16
Usabilidade.....	16
[RNF001] Usabilidade da interface com o usuário.....	16
[RNF002] Documentação do sistema.....	16
[RNF003] Treinamento para usuários.....	16
[RNF004] Tempo de resposta do sistema.....	17
Confiabilidade.....	17
[RNF005] Frequência de falhas.....	17
[RNF006] Severidade das falhas.....	17
[RNF007] Recuperação de falhas.....	17
[RNF008] Correção e atualizações.....	17
Desempenho.....	19
[RNF009] Eficiência no processamento de dados.....	18
[RNF010] Escalabilidade do sistema.....	18
[RNF011] Tempo de resposta.....	18
[RNF012] Uso otimizado dos recursos do servidor.....	18
Seguranças.....	19
[RNF013] Proteção dos dados do usuário.....	19
[RNF014] Autenticação do usuário.....	19
[RNF015] Detecção de acessos suspeitos.....	19
[RNF016] Backup e recuperações de dados.....	19
Padrões.....	19
[RNF017] Conformidade com padrões de acessibilidade.....	19
[RNF018] Adesão a padrões de segurança.....	20
[RNF019] Estrutura de código padronizada.....	20
[RNF020] Conformidade com lei de proteção de dados.....	20
Aprovação.....	20

Introdução

Este documento especifica os requisitos que o sistema da malharia deve atender, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto de implementação, realização dos testes e homologação do sistema. É um sistema de gestão e organização desenvolvido para uma malharia especializada na produção de uniformes escolares e empresariais, jalecos profissionais e estudantis, além de roupas comuns e personalizadas, que desempenha as seguintes funções: manter cadastro de clientes (escolas, empresas e público em geral), planejamento intuitivo de produção e personalização de peças, registro e acompanhamento de pedidos, controle de estoque de tecidos e materiais, análise dos produtos mais vendidos e maior demanda, acessibilidade e integração com meios de pagamento e entrega, interface limpa e organizada com as cores da empresa, geração de relatórios financeiros e operacionais, área administrativa para gestão interna, área de acesso aos clientes para acompanhamento de pedidos, canal seguro para solicitação de orçamentos e personalizações, envio de notificações sobre status de produção e prazos de entrega, e criptografia de ponta a ponta para garantir a segurança das informações.

Visão geral deste documento

O documento de requisitos descreve os requisitos funcionais e não funcionais que o sistema deve atender. Ele apresenta os seguintes tópicos abaixo:

- **Descrição geral do sistema:** Apresenta uma visão ampla, explicando seu escopo e descrevendo os diferentes perfis de usuários que irão utilizá-lo para gerenciar pedidos, produção, estoque e vendas.
- **Requisitos funcionais:** Especifica os requisitos essenciais para o funcionamento do sistema, incluindo fluxos de interação entre usuários, cadastro de clientes, controle de pedidos, gestão de estoque, relatórios e notificações.
- **Requisitos não funcionais:** Define os atributos adicionais, como usabilidade intuitiva, confiabilidade, alto desempenho, segurança avançada, compatibilidade com diversos dispositivos, aderência a padrões de mercado e requisitos específicos de hardware e software.

Convenções, termos e abreviações

Termos e Abreviações	Definições
Interface	É o ponto de interação entre sistemas, dispositivos ou usuários. Pode ser gráfica, como botões e janelas; de programação, como APIs para conectar softwares; física, como portas USB ou HDMI; ou textual, como comandos em uma linha de comando.
Hardware	É a parte física da tecnologia, ou seja, os componentes e dispositivos que você pode tocar, como computadores, celulares e suas peças internas: processadores, memória RAM, placa-mãe, discos rígidos. Ele é responsável por executar as funções de um sistema em conjunto com o software, que dá as instruções.
Software	É a parte lógica da tecnologia, composta por programas e sistemas que dão instruções para o hardware funcionar. Ele pode ser dividido em categorias, como sistemas operacionais (Windows, Linux), aplicativos (navegadores, editores de texto) e software de controle (firmware).
Banco de Dados	É uma coleção organizada de informações ou dados que são armazenados e gerenciados para serem facilmente acessados, manipulados e atualizados. Ele é essencial para armazenar grandes volumes de informações de forma estruturada.
Login	É o processo de autenticação que permite acessar um sistema, site ou aplicação digital. Para isso, geralmente você fornece um identificador, como nome de usuário ou e-mail, e uma senha.
Internet	É uma rede global que conecta bilhões de dispositivos ao redor do mundo, permitindo o compartilhamento de informações e a comunicação em tempo real.
Feedback	É uma palavra em inglês que significa retorno ou resposta. É usado para descrever opiniões, sugestões ou críticas construtivas que ajudam alguém a melhorar ou entender o impacto de suas ações ou trabalho.
Criptografia	É uma técnica usada para proteger informações, transformando dados legíveis em um formato codificado, que só pode ser entendido por quem possui uma chave de decodificação.

Design	É o processo de planejar e criar soluções que atendam a necessidades específicas, seja no contexto visual, funcional ou estrutural. Ele pode ser aplicado em diversas áreas, como design gráfico, que envolve criação de imagens e layouts, ou design de produto, que foca em desenvolver objetos funcionais e estéticos.
Usuário	É qualquer pessoa que interage com um sistema, aplicativo ou tecnologia para realizar uma tarefa ou alcançar um objetivo. O termo "usuário" é amplamente usado para designar quem utiliza um software, um site ou qualquer dispositivo eletrônico.
CPU (Unidade Central de Processamento)	É o "cérebro" de um computador. É responsável por executar as instruções e realizar cálculos para que os programas funcionem. Ele processa dados e coordena o funcionamento dos outros componentes do sistema.
Dados	São informações brutas que podem ser coletadas, armazenadas e processadas para gerar conhecimento ou insights. Eles podem ser números, textos, imagens, vídeos, ou qualquer outro tipo de informação que seja relevante para análises ou operações.
Dispositivos	São equipamentos físicos que usamos para realizar tarefas ou interagir com sistemas. Eles podem ser categorizados como dispositivos de entrada (teclados, mouses), saída (monitores, impressoras) e armazenamento (pen drives, HDs).
Backup	É o processo de criar cópias de segurança de dados importantes para protegê-los contra perda ou danos. Essas cópias podem ser armazenadas em dispositivos físicos, como HDs externos ou pendrives, ou em serviços na nuvem, como Google Drive ou OneDrive.
Sistema	É um conjunto de elementos interconectados que trabalham em conjunto para atingir um objetivo específico. Os sistemas geralmente incluem hardware, software e redes, operando juntos para executar tarefas e processar informações. Essencialmente, sistemas organizam e facilitam processos.
WCAG 2.1	É um conjunto de recomendações para tornar o conteúdo da web mais acessível a pessoas com deficiência.
ISO/IEC 27001	É uma norma internacional que define os requisitos para um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Ela ajuda organizações a protegerem suas informações, garantindo confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

Código	É um conjunto de instruções escritas em linguagens de programação que dizem a um computador ou sistema como executar uma tarefa específica. É a base para criar aplicativos, sites, jogos e sistemas.
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	É uma legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais, tanto em meios físicos quanto digitais. Seu objetivo principal é proteger os direitos de privacidade e liberdade dos indivíduos, garantindo que empresas e organizações tratem os dados de forma transparente e segura.
Diretrizes legais	São normas, regulamentações ou leis que orientam como indivíduos, empresas e organizações devem agir em determinados contextos. Elas garantem que práticas sejam realizadas de forma ética, justa e dentro dos limites da legislação vigente.

Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência aos requisitos é feita por meio do nome de subseção onde eles estão descritos, seguido do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

- O requisito [Fácil Acesso.RF001] está descrito em uma subseção chamada “Requisitos Funcionais”, em um bloco identificado pelo número [RF001].
- O requisito [Interface Limpa e Organizada.RNF001] está descrito em uma subseção chamada “Requisitos Não Funcionais”, em um bloco identificado pelo número [RNF001].

Prioridades dos requisitos

Prioridades dos Requisitos Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** É o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que devem ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** É o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, porém, se não forem, o sistema poderá ser implantado e utilizado mesmo assim.
- **Desejável** É o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões

posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Referências

Documento	Data	Versão	Local
Ata de reunião com a Coordenadora Pedagógica.	06/03/2026	-----	Público em geral.
Reunião com a Izabel Moroni para aperfeiçoamento	15/05/26	----	Malharia São José

Descrição geral do sistema

O sistema de gestão da malharia será desenvolvido com o objetivo de centralizar e organizar todas as operações relacionadas à produção e comercialização de uniformes escolares, uniformes empresariais, jalecos e roupas personalizadas.

A plataforma permitirá o cadastro e gerenciamento de clientes, registro e acompanhamento de pedidos, controle de estoque de tecidos e materiais, monitoramento do status de produção, geração de relatórios financeiros e administrativos, além de disponibilizar um painel exclusivo para clientes acompanharem seus pedidos.

O acesso ao sistema será realizado via internet, por meio de autenticação com login e senha. Todas as informações serão armazenadas em banco de dados seguro, com criptografia e controle de permissões.

Descrição dos usuários

Administrador: Responsável pelo gerenciamento geral do sistema, controle financeiro, relatórios e permissões de acesso.

Equipe Administrativa: Responsável pelo cadastro de clientes, emissão de orçamentos, registro de pedidos e acompanhamento de pagamentos.

Equipe de Produção: Responsável por visualizar pedidos, atualizar status de fabricação e registrar consumo de materiais.

Clientes: Empresas, escolas ou pessoas físicas que poderão solicitar orçamentos e acompanhar pedidos.

Requisitos funcionais

Requisitos funcionais descrevem as diversas funções que usuários e autoridades querem ou precisam que o software ofereça, ou seja, são requisitos ligados diretamente à funcionalidade do software, que o sistema deve prover.

- **[RF001] Cadastro de Clientes**

O sistema permitirá o cadastro de clientes, armazenando informações como nome, e-mail, telefone e senha. Todos os dados serão registrados em um banco de dados seguro para possibilitar futuras consultas e autenticação dos usuários.

Atores: Cliente, Administrador

Prioridade: *Essencial*

➤ **Entradas e Pré-Condições:** O usuário deve informar os dados obrigatórios para cadastro, como nome, e-mail, telefone e senha. O e-mail não pode estar previamente cadastrado no sistema.

➤ **Saídas e Pós-Condições:** Após a validação das informações, o sistema armazenará os dados do cliente no banco de dados e permitirá seu acesso às funcionalidades disponíveis.

- **[RF002] Login de Clientes**

O sistema permitirá que clientes realizem autenticação utilizando e-mail e senha para acessar seus pedidos, encomendas e informações pessoais.

Atores: Cliente

Prioridade: *Essencial*

➤ **Entradas e Pré-Condições:** O cliente deve possuir um cadastro ativo e informar corretamente suas credenciais de acesso.

➤ **Saídas e Pós-Condições:** Após a validação dos dados, o sistema concederá acesso à área do cliente.

- **[RF003] Visualização do Catálogo de Roupas**

O sistema permitirá a visualização das roupas disponíveis, apresentando informações como imagem, descrição, valor e quantidade disponível em estoque.

Atores: Cliente

Prioridade: *Essencial*

➤ **Entradas e Pré-Condições:** O catálogo deve possuir roupas cadastradas pelo administrador.

➤ **Saídas e Pós-Condições:** O cliente poderá visualizar os produtos disponíveis para compra ou encomenda.

- **[RF004] Realização de Pedidos**

O sistema permitirá que clientes realizem pedidos de roupas disponíveis em estoque.

Atores: Cliente

Prioridade: *Essencial*

➤ **Entradas e Pré-Condições:** O cliente deve selecionar uma roupa e informar a quantidade desejada. O sistema verificará a disponibilidade do estoque antes da confirmação.

➤ **Saídas e Pós-Condições:** O pedido será registrado e o valor total calculado automaticamente com base na quantidade e valor unitário do produto.

- **[RF005] Realização de Encomendas Personalizadas**

O sistema permitirá que clientes solicitem encomendas personalizadas informando características específicas para produção.

Atores: Cliente

Prioridade: *Essencial*

➤ **Entradas e Pré-Condições:** O cliente deve selecionar uma roupa e informar a descrição da personalização desejada.

➤ **Saídas e Pós-Condições:** A encomenda será registrada e encaminhada para análise e produção.

- **[RF006] Validação de Estoque**

O sistema verificará automaticamente a disponibilidade de estoque antes da confirmação de pedidos ou encomendas.

Atores: Sistema

Prioridade: *Essencial*

➤ **Entradas e Pré-Condições:** O cliente deve informar a quantidade desejada para compra.

➤ **Saídas e Pós-Condições:** Caso o estoque seja insuficiente, o sistema impedirá a conclusão da operação e exibirá uma mensagem informativa ao usuário.

- **[RF007] Controle de Pedidos Duplicados**

O sistema impedirá que um cliente registre mais de um pedido para a mesma roupa quando já existir um pedido idêntico cadastrado.

Atores: Sistema

Prioridade: *Importante*

➤ **Entradas e Pré-Condições:** O cliente deve tentar registrar um pedido para uma roupa já solicitada anteriormente.

➤ **Saídas e Pós-Condições:** O sistema exibirá uma mensagem informando a duplicidade e impedirá o cadastro.

- **[RF008] Controle de Encomendas Duplicadas**

O sistema impedirá o cadastro de encomendas com a mesma roupa e mesma descrição personalizada para um mesmo cliente.

Atores: Sistema

Prioridade: *Importante*

➤ **Entradas e Pré-Condições:** O cliente deve tentar cadastrar uma encomenda já existente.

➤ **Saídas e Pós-Condições:** O sistema exibirá uma mensagem de erro e não permitirá a duplicação da encomenda.

- **[RF009] Exclusão de Pedidos**

O sistema permitirá a exclusão de pedidos apenas dentro do período de 24 horas após sua criação.

Atores: Cliente, Administrador

Prioridade: *Importante*

- **Entradas e Pré-Condições:** O pedido deve existir e estar dentro do prazo permitido para exclusão.
- **Saídas e Pós-Condições:** O pedido será removido do banco de dados.

- **[RF010] Gerenciamento de Roupas**

O sistema permitirá ao administrador cadastrar, editar, consultar e excluir roupas do catálogo.

Atores: Administrador

Prioridade: *Essencial*

- **Entradas e Pré-Condições:** O administrador deve informar os dados da roupa, incluindo descrição, valor, quantidade e imagem.
- **Saídas e Pós-Condições:** As informações serão armazenadas e disponibilizadas para consulta pelos clientes.

Requisitos não funcionais

Requisitos Não-Funcionais são fatores de qualidade de Software que podem ser medidos de forma indireta, ou como características que são esperadas de todo software profissionalmente desenvolvido. São requisitos que expressam restrições tecnológicas que um software deve atender ou qualidades específicas.

Usabilidade Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

- **[RNF001] Interface Intuitiva e Acessível**

O sistema deve oferecer uma interface organizada, simples e intuitiva, permitindo que clientes e administradores realizem suas operações sem dificuldades.

Prioridade: *Essencial*

- **[RNF002] Responsividade**

O sistema deve adaptar automaticamente sua interface para computadores, tablets e smartphones, garantindo boa experiência em diferentes tamanhos de tela.

Prioridade: *Essencial*

- **[RNF003] Segurança dos Dados**

O sistema deve proteger os dados dos clientes e administradores contra acessos não autorizados, utilizando mecanismos adequados de autenticação e armazenamento.

Prioridade: *Essencial*

- **[RNF004] Desempenho**

As páginas do sistema devem carregar em até 3 segundos em condições normais de uso e conexão.

Prioridade: *Importante*

- **[RNF005] Disponibilidade**

O sistema deve permanecer disponível para acesso durante todo o período de funcionamento da empresa.

Prioridade: *Importante*

- **[RNF006] Integridade dos Dados**

O sistema deve garantir que informações de pedidos, encomendas, clientes e roupas sejam armazenadas corretamente sem inconsistências.

Prioridade: *Essencial*

Confiabilidade Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação delas, bem como à correção do sistema.

- **[RNF007] Disponibilidade mínima de 99,5%**

O sistema deve garantir uma disponibilidade mínima de 99,5% do tempo, assegurando acesso contínuo aos usuários, exceto em períodos programados de manutenção.

Prioridade: *Essencial*

- **[RNF008] Baixa frequência de falhas críticas**

O sistema deve apresentar baixa incidência de falhas críticas que comprometam suas funcionalidades principais, garantindo estabilidade e confiabilidade.

Prioridade: *Importante*

- **[RNF009] Recuperação automática em caso de falhas simples**

O sistema deve ser capaz de se recuperar automaticamente de falhas simples, minimizando a necessidade de intervenção manual e reduzindo o tempo de indisponibilidade.

Prioridade: *Essencial*

- **[RNF010] Atualizações contínuas de correção e segurança**

O sistema deve receber atualizações periódicas para correção de erros e vulnerabilidades, garantindo a segurança e o bom funcionamento ao longo do tempo.

Prioridade: *Importante*

Desempenho Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

- **[RNF011] Processamento eficiente de dados**

O sistema deve realizar o processamento de dados de forma eficiente, garantindo rapidez e precisão nas operações, mesmo com grandes volumes de informações.

Prioridade: *Essencial*

- **[RNF012] Escalabilidade para crescimento do número de usuários**
O sistema deve ser capaz de escalar conforme o aumento do número de usuários, mantendo o desempenho e a estabilidade.

Prioridade: *Importante*

- **[RNF013] Tempo de resposta inferior a 2 segundos em consultas**
O sistema deve garantir que consultas realizadas pelos usuários tenham tempo de resposta inferior a 2 segundos, proporcionando uma experiência ágil.

Prioridade: *Essencial*

- **[RNF014] Uso otimizado de CPU e memória do servidor**
O sistema deve utilizar de forma eficiente os recursos de CPU e memória do servidor, evitando desperdícios e garantindo melhor desempenho geral.

Prioridade: *Importante*

Segurança Esta funcionalidade garante ao usuário segurança de suas informações associadas a integridade e autenticidade dos dados do sistema.

- **[RNF015] Proteção criptografada dos dados**
O sistema deve garantir a proteção dos dados por meio de técnicas de criptografia, assegurando a confidencialidade das informações armazenadas e transmitidas.

Prioridade: *Essencial*

- **[RNF016] Autenticação robusta com senha segura**
O sistema deve implementar mecanismos de autenticação segura, exigindo senhas fortes e, preferencialmente, recursos adicionais como verificação em duas etapas.

Prioridade: *Essencial*

- **[RNF017] Monitoramento de acessos suspeitos**

O sistema deve monitorar e registrar tentativas de acesso suspeitas, permitindo a identificação e resposta a possíveis ameaças de segurança.

Prioridade: *Importante*

- **[RNF018] Backup automático periódico**

O sistema deve realizar backups automáticos em intervalos regulares, garantindo a integridade e recuperação dos dados em caso de falhas ou incidentes.

Prioridade: *Importante*

Padrões Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

- **[RNF019] Conformidade com WCAG 2.1**

O sistema deve estar em conformidade com as diretrizes de acessibilidade definidas pela WCAG 2.1, garantindo que pessoas com deficiência possam utilizá-lo de forma eficaz.

Prioridade: *Essencial*

- **[RNF020] Aderência à ISO/IEC 27001**

O sistema deve seguir as boas práticas de segurança da informação estabelecidas pela norma ISO/IEC 27001, assegurando a proteção e gestão adequada dos dados.

Prioridade: *Essencial*

- **[RNF021] Código padronizado e documentado**
O código-fonte do sistema deve seguir padrões de desenvolvimento bem definidos e conter documentação adequada, facilitando manutenção, evolução e entendimento por parte da equipe técnica.

Prioridade: *Importante*

- **[RNF022] Conformidade com a LGPD**
O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo o tratamento adequado dos dados pessoais, respeitando a privacidade e os direitos dos usuários.

Prioridade: *Essencial*

Aprovação

Data: 06/03/2026	Data: 06/03/2026
Responsável:	Solicitante:
-----	-----
Alice Silva Letícia Doff Murilo Lazarini Natália Marangoni Nicollas Felisbelo Pietra Moroni “Projeto Malharia São José”	Isabel Moroni